# 新北市蘆洲區忠義國民小學113學年度第二學期 六年級 自然科學領域 期中評量試卷

六年　班　　姓名：＿＿＿＿＿＿

## 一、是非題：(每題2分，共30分)

( ○ ) 1. 商店的玻璃被快速移動的車子撞破了，這代表玻璃有受動能的影響。

( X ) 2. 用動滑輪裝置搬運物體時，可以改變施力方向，讓操作更加方便。

( ○ ) 3. 應用槓桿原理所設計的工具，都包含了支點、施力點、抗力點、施力臂和抗力臂。

( X ) 4. 修正帶是利用槓桿原理中的輪軸來傳送動力，將修正帶輸出和收回。

( X ) 5. 當槓桿的支點在中間，且抗力大小相同，如果施力臂比抗力臂長時，會比施力臂和抗力臂一樣長時還費力。

( ○ ) 6. 當洗衣機轉動時，是將電能轉換為動能。

( ○ ) 7. 30齒和45齒的齒輪咬合在一起轉動時，當30齒的齒輪轉動3圈　45齒的齒輪會轉動2圈。

( ○ ) 8. 用湯匙打開食品罐和遊樂器材翹翹板，皆應用了槓桿原理。

( X ) 9. 斜面是一種省力又省時的設計，因此應用十分普遍。

( X ) 10. 腳踩腳踏車踏板的速度相同時，如果連接踏板的前齒輪越大，即踏車前進的速度則較快。

( X ) 11. 在原地轉動的陀螺不具有動能。

( X ) 12. 齒輪組只能用2個齒輪互相咬合，如果使用超過2個的齒輪組合將無法轉動。

( X ) 13. 轉動門上的喇叭鎖時，如果手握在直徑比較小的部位，轉動起來會比較省力。

( ○ ) 14. 阿忠在樂樂棒球比賽時的投球速度比練習時還要快，所以比賽投球時獲得的動能較大。

( ○ ) 15. 動滑輪雖然必須同時拉起物體和滑輪，但整體來說可以省力，適合用來搬運較重的物體。

## 二、選擇題：(每題2分，共30分)

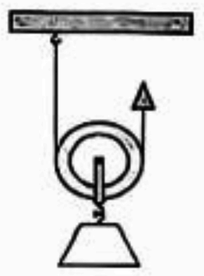
( 4 ) 1. 腳踏車踏板踩動的方向，和後輪的轉動方向有什麼關係？ (1)沒有關係 (2)轉動方向相反 (3)有時候相同，有時相反 (4)轉動方向相同。

( 3 ) 2. 使用槓桿抬起物體時，什麼情況下會比較費力？ (1)抗力臂＝施力臂 (2)施力臂＞抗力臂　(3)抗力臂＞施力臂　(4)不一定。

( 1 ) 3. 使用下列哪一種裝置抬高物體時，手施力的方向是向上？(1)動滑輪 (2)定滑輪 (3)榨汁器 (4)轆轤。

( 4 ) 4. 在相同條件下，將物體從下列哪一個坡度的斜坡滑下，可以產生的動能最小？ (1)32度 (2)23度 (3)15度 (4)9度。

( 3 ) 5. 右圖滑輪的敘述，哪項是正確的？ (1)是定滑輪 (2)省力的裝置 (3)滑輪會隨著物體移動 (4)施力的方向和物體移動的方向相反



( 1 ) 6. 槓桿實驗將支點左邊的第2格處作為抗力點，掛上5個等重的砝碼，在支點右邊第2格處應該掛幾個等重的砝碼才讓槓桿平衡？ (1)5個 (2)4個 (3)3個 (4)2個。

( 4 ) 7. 有甲、乙兩個齒輪，以鏈條連接，當甲轉動6圈時，乙轉了2圈，請問甲、乙兩個齒輪的齒數關係？ (1)甲為乙的2倍 (2)乙為甲的2倍　(3)甲為乙的3倍 (4)乙為甲的3倍。

( 1 ) 8. 迷你風力發電機使LED燈發亮的能量轉換順序是什麼？ (1)風能→電能→光能 (2)光能→風能→電能 (3)風能→光能→電能 (4)電能→風能→光能。

( 4 ) 9. 下列哪一個物品不是輪軸的應用？ (1)電風扇 (2)水龍頭 (3)竹蜻蜓 (4)麵包夾。

( 3 ) 10. 起重機是使用什麼裝置來吊起物體？ (1)定滑輪 (2)動滑輪 (3)定滑輪和動滑輪 (4)輪軸。

( 1 ) 11. 下列關於槓桿的敘述，何者正確？ (1)抗力點在中間的槓桿一定省力 (2)施力點在中間的槓桿一定省力 (3)支點在中間的槓桿一定不費力 (4)槓桿是否省力和支點、抗力點、施力點的位置沒有關係。

( 2 ) 12. 下列關於能量轉換的敘述，哪一項是不正確的？ (1)能量不只能轉換一次 (2)能量轉換後會消失不見 (3)能量的形式可以改變 (4)能量轉換的過程中，總量不會改變。

( 3 ) 13. 以下哪個物品使用時費力？
(1)螺絲起子 (2)削鉛筆機
(3)玩具陀螺 (4)門把。

( 2 ) 14. 我們利用什麼裝置將旗子升上旗杆的頂部？ (1)槓桿器 (2)定滑輪 (3)輪軸(4)動滑輪。

( 4 ) 15. 在槓桿原理中，支點到施力點的距離稱為什麼？(1)用力距離 (2)支點距離 (3)抗力臂 (4)施力臂。

## 三、回答問題：(共36分)

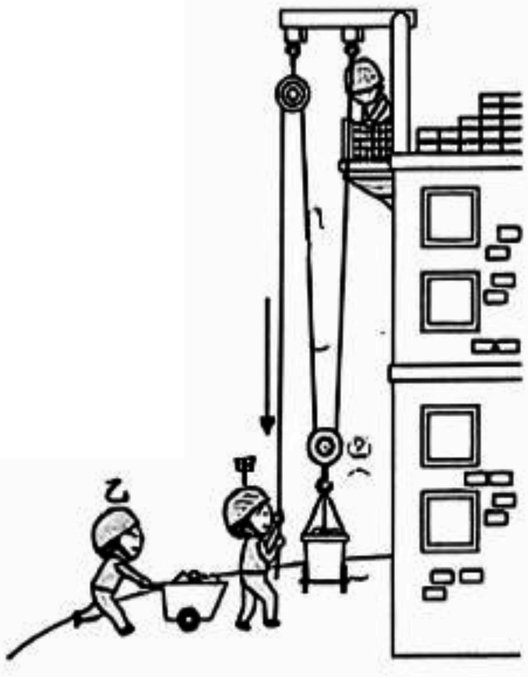
1. 依據腳踏車構造，請回答下列相關問題。
(每格2分，共10分)

(1) 將前齒輪的動力傳送到後齒輪的構造是（鏈條）。

(2) 當踏板轉一圈，前齒輪轉動（ = ）1圈，後齒輪轉動（ > ）1圈，後輪轉動（ > ）1圈。（填>、=或<）

(3) 前齒輪和踏板的構造是輪軸的應用，前齒輪是輪軸中的（軸）。（填輪或軸）

2. 工地中，有幾個工人利用如下圖工具將建材從地面搬運到頂樓，請回答下列問題。
(每格2分，共10分)




(1) 當工人甲將手上的繩子往下拉時，建材會怎麼移動？( 向上 )(填向上或向下)

(2) 圖中有幾顆定滑輪?( 1顆 )

(3) 定滑輪有什麼作用？( 改變施力方向 )

(4) 上圖這種裝置施力方向和物體移動的方向會如何？( 相反 )(填相同或相反)

(5) 上圖這種裝置會省力還是費力？( 省力 )

3. 下列關於動能的敘述，哪些是正確的？請在( )中打√。(每格2分，共6分)

( √ )(1)物體受力時可能會使運動狀態改變。

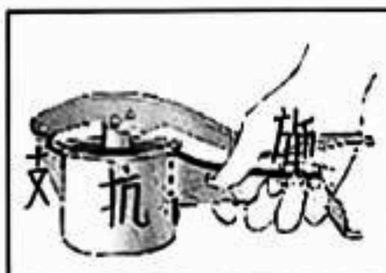
( √ )(2)動能是能量的一種形式。

( )(3)靜止的物體也具有動能。

( √ )(4)具有動能的物體可以對其他物體產生作用。

( )(5)物體的速度越快，具有的動能越小。

4. 以下有六種工具，請回答下列相關問題，在( )中填入代號。(每格2分，共10分)

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| 甲.榨汁器 | 乙.花剪 | 丙.麵包夾 |
| | | |
| 丁.開瓶器 | 戊.尖嘴鉗 | 己.鑷子 |

(1) 支點在中間的工具?( 乙戊 )

(2) 抗力點在中間的工具?( 甲丁 )

(3) 施力點在中間的工具?( 丙己 )

(4) 施力臂大於抗力臂的工具?( 甲乙丁戊 )

(5) 哪些工具費力?( 丙己 )

## 四、閱讀測驗(每題2分，共4分)

當秋千受到力量擺盪時，運動狀態就會改變，同時也給予了秋千「動能」。你有發現秋千在不同位置時速度會不一樣嗎？秋千擺盪到低位置時，速度會比較快，感覺有一股往上衝的力量；而秋千擺盪到高位置時，速度會變慢，甚至擺盪到最高點時好像停頓了一下。秋千在高點時動能變小，是因為這時候「動能」轉換成「位能」了，動能沒有不見，而是以不同的能量形式表現了出來。

( / ) 1. 下列對於「位能」的敘述何者正確？
(1)秋千擺盪越高，具有的位能越大 (2)動能可以轉換成位能，但位能無法轉換成動能 (3)物體高度越高，位能越小 (4)秋千擺盪到最低點時，位能最大。

( 4 ) 2. 下列哪一個敘述是位能轉換成動能的例子？ (1)阿里山火車爬山 (2)用保齡球擊倒保齡球瓶 (3)用力把餅乾包裝袋撕開 (4)從溜滑梯下滑下來。

寫完請再檢查一次！